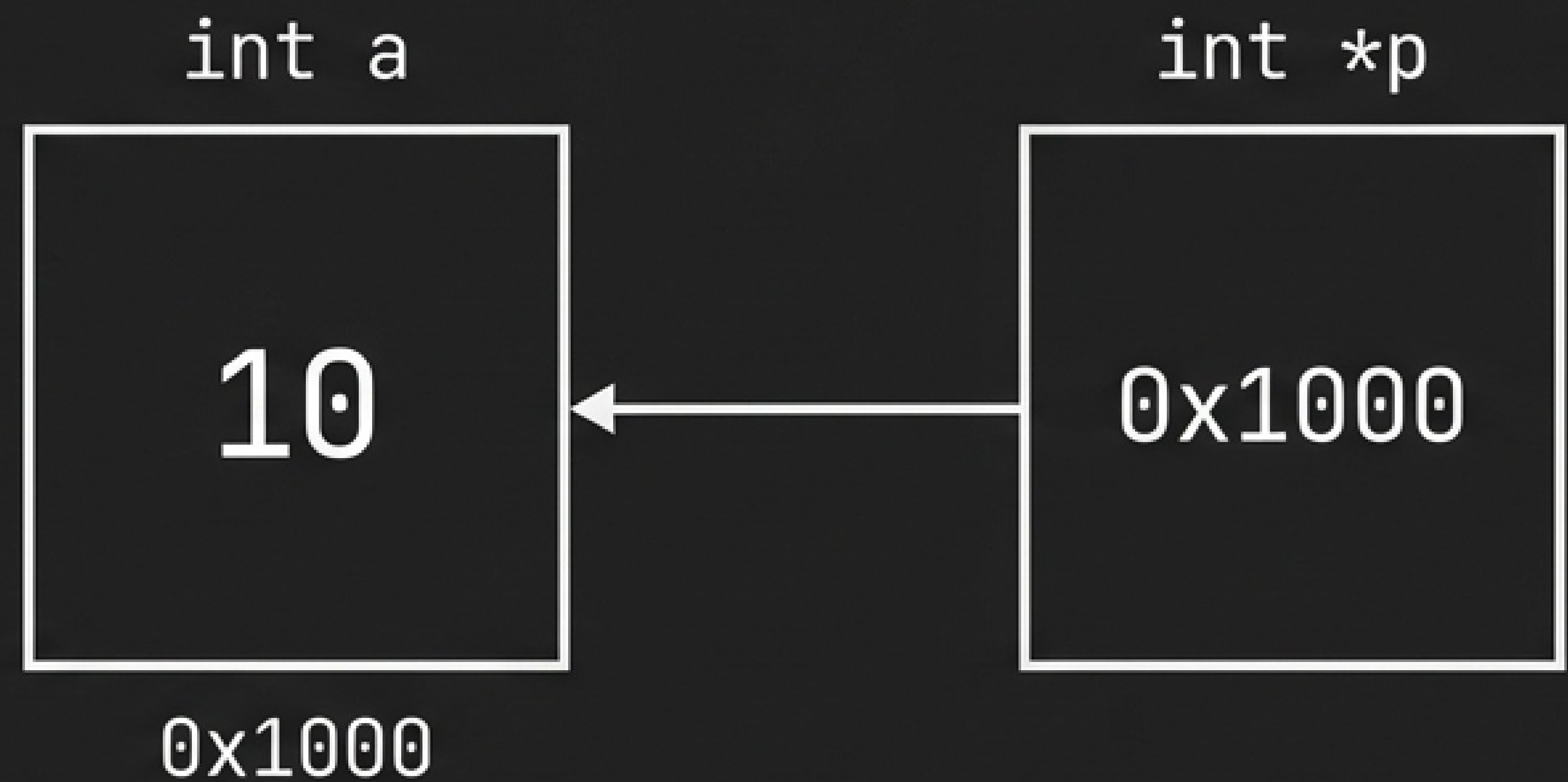


공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

실습 10: Arrays & Pointers (배열과 포인터)

Concept: Memory & Address (메모리와 주소)

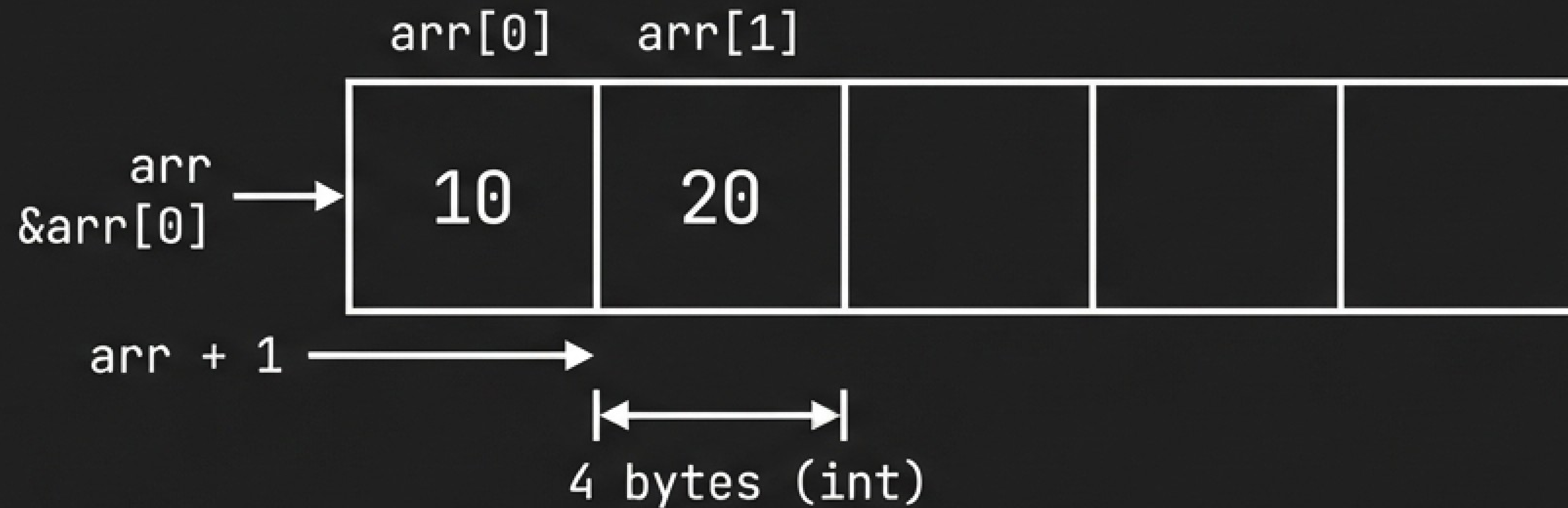
- **Variable (변수):** 값을 저장하는 메모리 공간.
- **Address (주소, &):** 변수가 저장된 실제 메모리 위치.
- **Pointer (포인터, *):** 주소값을 저장하는 변수.



```
int a = 10;
int *p = &a; // p는 a의 주소를 저장

printf("%p", p); // 주소 출력
printf("%d", *p); // p가 가리키는 곳의 값(10) 출력
```


Concept: Arrays & Pointer Arithmetic (배열과 포인터 연산)



Concepts

- **Array Name:** 배열의 이름(arr)은 첫 번째 요소의 주소와 같다.
- **Pointer Arithmetic:** 포인터에 1을 더하면, 자료형의 크기만큼 주소가 증가한다.

Code Block

```
int arr[3] = {10, 20, 30};  
  
// 두 표현은 동일합니다:  
printf("%d", arr[1]);           // 20  
printf("%d", *(arr + 1));      // 20
```


Lab Assignments (실습 과제)



직접 코드를 작성하여 다음 문제들을 해결하세요.

Task 1: Address Check (주소값 확인)

Goal: 변수의 값과 주소(%p)를 확인하고, 포인터를 통해 값을 변경하시오.

- 정수형 변수 **i**를 선언하고 scanf로 입력 받기.
- **i**의 주소를 저장하는 포인터 변수 **pi** 선언.
- %p를 사용하여 **pi** (주소) 출력.
- **포인터(*pi)**를 사용하여 **i**의 값을 10 증가시키기.
- 최종 변경된 값 출력.

Input: 3

Value: 3

Address: 0000006C759FF6AC

... (After *pi += 10) ...

New Value: 13

Task 2: Array Statistics (배열 통계)

Goal: 5개의 정수를 입력받아 배열에 저장하고 통계치를 구하시오.

Instructions

1. Size 5인 int 배열 선언.
2. 반복문(for)을 사용하여 5개의 정수 입력 받기.
3. 입력된 수 중 최대값(Max), 최소값(Min), 총합(Sum)을 계산하여 출력.

Tip: min과 max 변수 초기화에 주의하세요.
(배열의 첫 번째 값으로 초기화 추천)

Input numbers: 1 5 3 2 4

Max: 5

Min: 1

Sum: 15

Task 3: Array Reversal (배열 뒤집기) [Advanced]

Goal: 포인터 연산만을 사용하여 배열의 순서를 역순으로 뒤집으시오.

****Constraint (주의):**** 인덱스 연산자 [] 사용 금지. 오직 포인터 연산(*, +)만 사용할 것.

Instructions

1. 5개의 정수를 입력받아 배열에 저장.
2. 배열의 앞뒤 요소를 교환(Swap)하여 역순으로 정렬.
3. 결과 출력.

Hint: `arr[i]` 대신 `*(arr + i)`를 사용하세요.

Original: 1 2 3 4 5

Reversed: 5 4 3 2 1